

使用 Cloud Armor 設定頻率限制

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-armor-rate-limiting?hl=zh-tw>

步驟數：9

在本程式碼研究室中，您將建立負載平衡器和相關後端服務。接著，您會建立 Cloud Armor 頻率限制政策，並瞭解此政策如何保護後端。

目錄

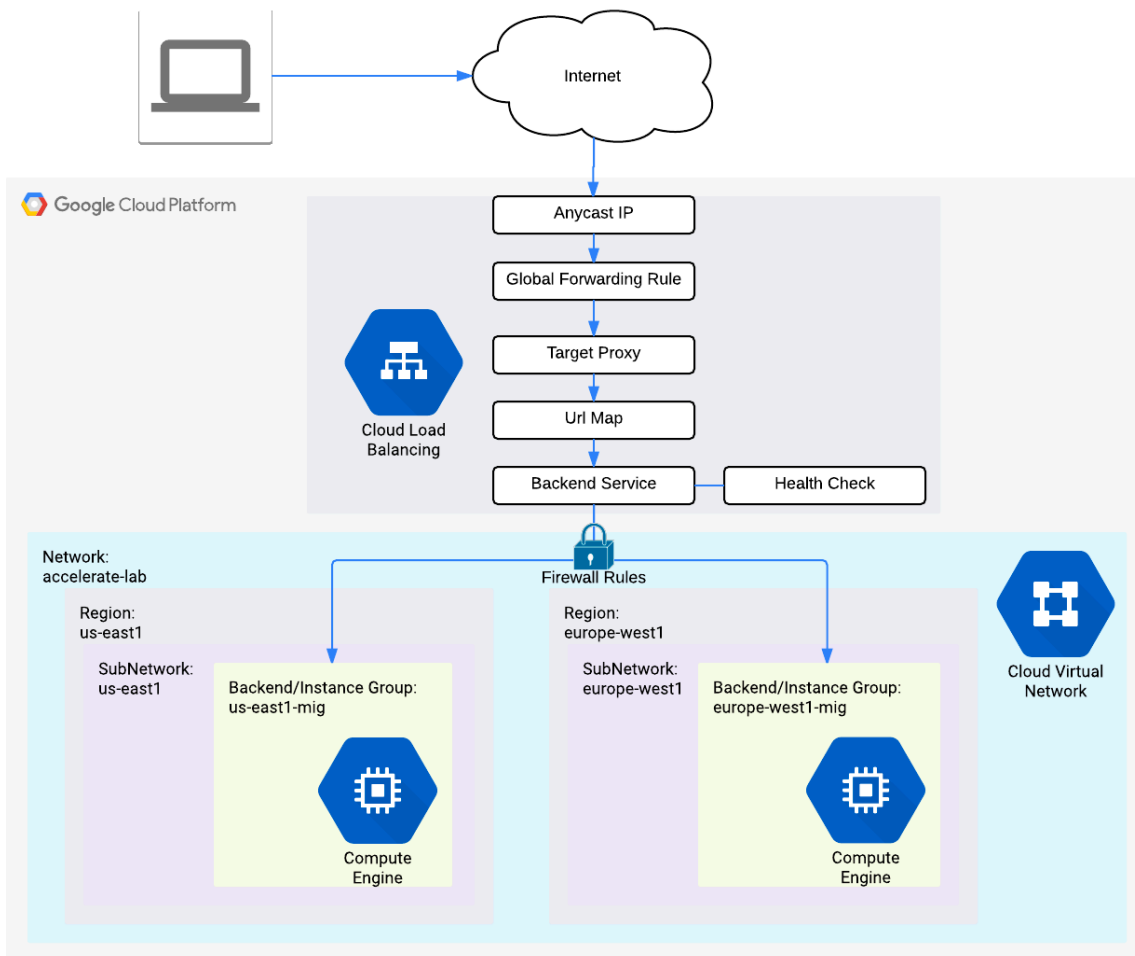
1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. 設定防火牆規則，允許將 HTTP 流量導向至後端](#)
4. [4. 設定執行個體範本及建立代管執行個體群組](#)
5. [5. 設定 HTTP 負載平衡器](#)
6. [6. 測試 HTTP 負載平衡器](#)
7. [7. 建立 Cloud Armor 速率限制政策](#)
8. [8. 實驗室清理](#)
9. [9. 恭喜！](#)

1. 簡介

Google 在自家遍布全球的網路邊緣服務點(POP) 部署 Google Cloud HTTP (S) 負載平衡服務。導向至 HTTP(S) 負載平衡器的使用者流量會進入離使用者最近的 POP，接著透過 Google 的全球網路進行負載平衡，再傳至有足夠容量且距離最近的後端。

Cloud Armor 是 Google 的分散式阻斷服務和網路應用程式防火牆 (WAF) 偵測系統。Cloud Armor 與 Google Cloud HTTP 負載平衡器緊密整合，可讓您檢查傳入流量，找出不當要求。這項服務的速率限制功能可根據要求量減少後端資源的流量，並防止不必要的流量消耗虛擬私有雲 (VPC) 網路的資源。

在本研究室中，您會設定具有全域後端的 HTTP 負載平衡器，如下圖所示。接著，您會對負載平衡器進行壓力測試，並新增 Cloud Armor 速率限制政策，限制傳送至後端資源的流量。



課程內容

- 如何設定具備適當健康狀態檢查功能的 HTTP 負載平衡器。
- 如何建立 Cloud Armor 頻率限制政策。
- 如何驗證從 VM 執行壓力測試時，頻率限制政策是否會封鎖流量。

軟硬體需求

- 具備基本網路和 HTTP 知識

- 基本的 Unix/Linux 指令列知識
-

步驟 2 · 約 3 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' button circled in blue. Below this is a 'Select a project' section with a search bar. The 'New Project' section is below that. It has a 'Project name' field with 'my-kubernetes-codelab' entered, which is also circled in blue. Below the name field is the 'Project ID' field, which contains 'my-kubernetes-codelab' and a note that it cannot be changed later. Below that is the 'Location' field with 'No organization' selected. At the bottom are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串，您隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中不得重複，且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會標示為 `PROJECT_ID`)，因此如果您不喜歡該字串，可以產生另一個隨機字串，或是嘗試使用自己的字串，看看是否可用。專案建立後，系統就會「凍結」該值。
- 還有第三個值，也就是部分 API 使用的「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中不得重複，選定後即為專屬 ID，其他使用者無法使用。您是該 ID 的唯一使用者。專案刪除後，該 ID 就無法再使用。

注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。如要停用資源，避免在本教學課程結束後繼續產生帳單費用，請按照程式碼研究室結尾的「清除」操作說明

操作。Google Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

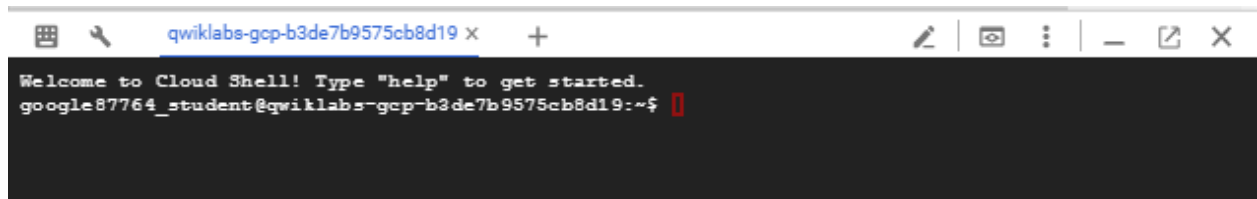
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 GCP 主控台，按一下右上角工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：



這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。本實驗室的所有工作都可在瀏覽器上完成。

事前準備

在 Cloud Shell 中，確認專案 ID 已設定完畢

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
PROJECT_ID=[YOUR-PROJECT-NAME]
echo $PROJECT_ID
```

啟用 API

啟用所有必要服務

```
gcloud services enable compute.googleapis.com
gcloud services enable logging.googleapis.com
gcloud services enable monitoring.googleapis.com
```

3. 設定防火牆規則，允許將 HTTP 流量導向至後端

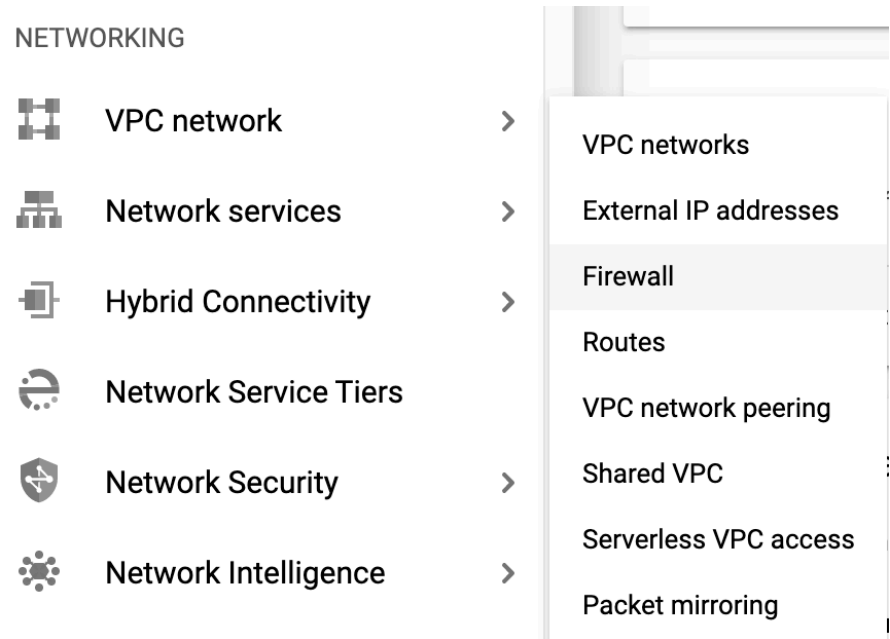
設定防火牆規則，允許來自 Google Cloud 健康狀態檢查和負載平衡器的 HTTP 流量傳送至後端。

我們將使用專案中建立的預設虛擬私有雲網路。建立防火牆規則，允許將 HTTP 流量導向至後端。健康狀態檢查會判斷負載平衡器的哪些執行個體能接收新的連線。以 HTTP 負載平衡來說，如果對達到負載平衡的執行個體執行健康狀態檢查探測，這類要求是從位址範圍 **130.211.0.0/22** 和 **35.191.0.0/16** 傳出。虛擬私有雲防火牆規則必須允許這類連線。此外，負載平衡器也會在相同的 IP 範圍內與後端通訊。

1. 前往 Cloud 控制台，依序點選「導覽選單」圖示



> 「虛擬私有雲網路」 > 「防火牆」。



2. 留意現有的 **ICMP**、**內部**、**RDP** 和 **SSH** 防火牆規則。各項 Google Cloud 專案一開始時都有 **default** 網路和這些防火牆規則。
3. 按一下「建立防火牆規則」。
4. 設定下方的值，其他屬性均保留預設值：

屬性	值 (按照指示輸入值或選取選項)
名稱	default-allow-health-check
網路	預設
目標	指定的目標標記
目標標記	http-server

來源篩選器	IP 範圍
來源 IP 範圍	130.211.0.0/22、35.191.0.0/16
通訊協定和通訊埠	指定的通訊協定和通訊埠：勾選「TCP」

請務必逐一輸入兩個「來源 IP 範圍」，並在中間加入空格。

5. 點選「建立」。

或者，如果您使用 gcloud 指令列，指令如下：

```
gcloud compute firewall-rules create default-allow-health-check --direction=INGRESS --priority=1000 --network=default --action=ALLOW --rules=tcp --source-ranges=130.211.0.0/22,35.191.0.0/16 --target-tags=http-server
```


4. 設定執行個體範本及建立代管執行個體群組

代管執行個體群組會使用執行個體範本，以建立相同執行個體的群組。請運用這些範本建立 HTTP 負載平衡器的後端。

設定執行個體範本

執行個體範本是一種 API 資源，可用來建立 VM 執行個體和代管執行個體群組。執行個體範本會定義機型、開機磁碟映像檔、子網路、標籤和其他執行個體屬性。請為 **us-east1** 和 **eu-west-1** 分別建立一個執行個體範本。

1. 前往 Cloud 控制台，依序點選「導覽選單」圖示



> 「Compute Engine」> 「執行個體範本」> 「建立執行個體範本」。

2. 在「名稱」部分輸入 **us-east1-template**。
3. 為「系列」選取 **N1**。
4. 按一下「網路、磁碟、安全性、管理、單一用戶群」。

Identity and API access ?

Service accounts ?

Service account

Compute Engine default service account

Access scopes ?

- ☒ Allow default access
- ☐ Allow full access to all Cloud APIs
- ☐ Set access for each API

Firewall ?

Add tags and firewall rules to allow specific network traffic from the Internet

- ☐ Allow HTTP traffic
- ☐ Allow HTTPS traffic

✓ NETWORKING, DISKS, SECURITY, MANAGEMENT, SOLE-TENANCY

You can create this instance template free of charge

5. 前往「管理」部分 -

Management

Description, deletion protection, reservations, automation, and availability policies



Description

Reservations

Automatically use created reservation



Use an existing reservation when creating an instance from this template

Automation

Startup script

You can choose to specify a startup script that will run when your instance boots up or restarts. Startup scripts can be used to install software and updates, and to ensure that services are running within the virtual machine. [Learn more](#)

Metadata

You can set custom metadata for an instance or project outside of the server-defined metadata. This is useful for passing in arbitrary values to your project or instance that can be queried by your code on the instance. [Learn more](#)

Key *

Value

startup-script-url

gs://cloud-training/gcpnet/http/b/startup.sh

[+ ADD ITEM](#)

6. 在「中繼資料」下方，點選「新增項目」並指定下列設定：

金鑰	值
startup-script-url	gs://cloud-training/gcpnet/http/b/startup.sh

startup-script-url 會指定執行個體啟動時執行的指令碼。這個指令碼會安裝 Apache 並變更歡迎頁面，在頁面中納入用戶端 IP，以及 VM 執行個體的名稱、區域和可用區。歡迎查看[指令碼內容](#)。

7. 點選「網路」。

8. 設定下列值，其他值均保留預設值：

屬性	值 (按照指示輸入值或選取選項)
網路 (位於「網路介面」下方)	預設
子網路 (位於「網路介面」下方)	預設 (us-east1)

網路標記	http-server
------	-------------

網路標記 **http-server** 能確保這些執行個體套用 HTTP 和健康狀態檢查防火牆規則。

9. 點選「建立」。
10. 等待執行個體範本建立完成。

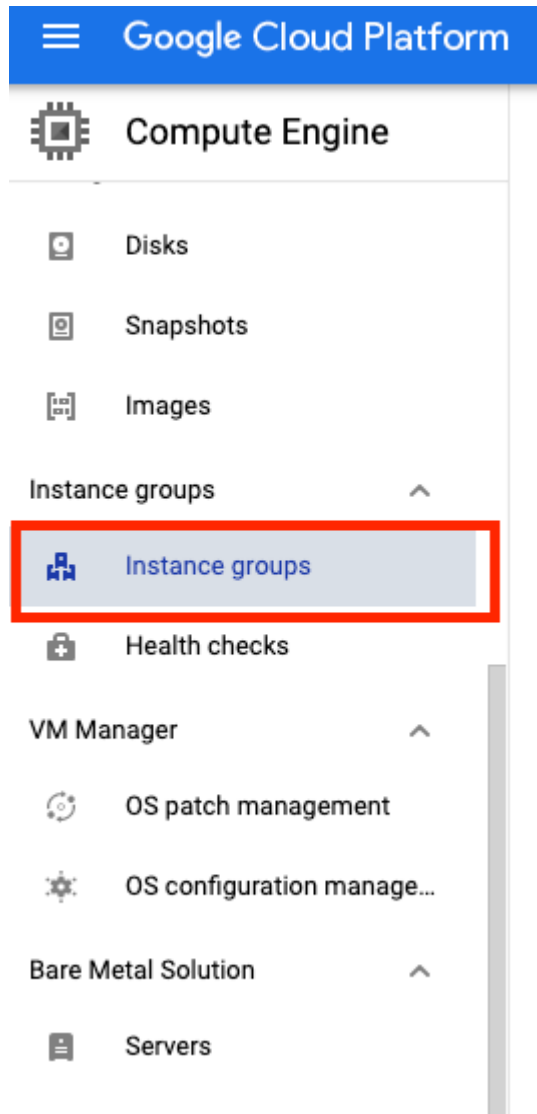
接著複製 **us-east1-template**，為 **subnet-b** 建立另一個執行個體範本：

1. 點選「us-east1-template」，然後按一下頂端的「複製」。
2. 在「Name」部分，輸入 **europa-west1-template**。
3. 按一下「網路、磁碟、安全性、管理、單一用戶群」。
4. 點選「網路」。
5. 在「網路介面」下方，編輯預設介面。在「Subnet」(子網路) 中，選取「default (europa-west1)」。
6. 點選「建立」。

建立代管執行個體群組

在 **us-east1** 和 **europa-west1** 各建立一個代管執行個體群組。

1. 一樣在「Compute Engine」頁面，點選左選單中的「執行個體群組」。



2. 按一下「建立執行個體群組」。選取「New managed instance group (stateless)」(新增代管執行個體群組 (無狀態))。
3. 設定下方的值，其他屬性均保留預設值：

屬性	值 (按照指示輸入值或選取選項)
名稱	us-east1-mig
位置	多可用區
區域	us-east1
執行個體範本	us-east1-template
「自動調度資源」 > 「自動調度資源政策」 > 點選「鉛筆」圖示 > 「指標類型」	CPU 使用率
目標 CPU 使用率	80，然後按一下「完成」。

等待期	45
執行個體數量下限	1
執行個體數量上限	5

代管執行個體群組提供**自動調度資源**功能，可根據負載的增減，在代管執行個體群組中自動新增或移除執行個體。這項功能可協助應用程式妥善處理增加的流量，並在資源需求降低時節省成本。只要定義自動調度資源政策，自動配置器就會依據測得的負載量，自動調整資源配置。

4. 點選「建立」。

接著執行相同程序，為 **europa-west1** 的 **europa-west1-mig** 建立第二個執行個體群組：

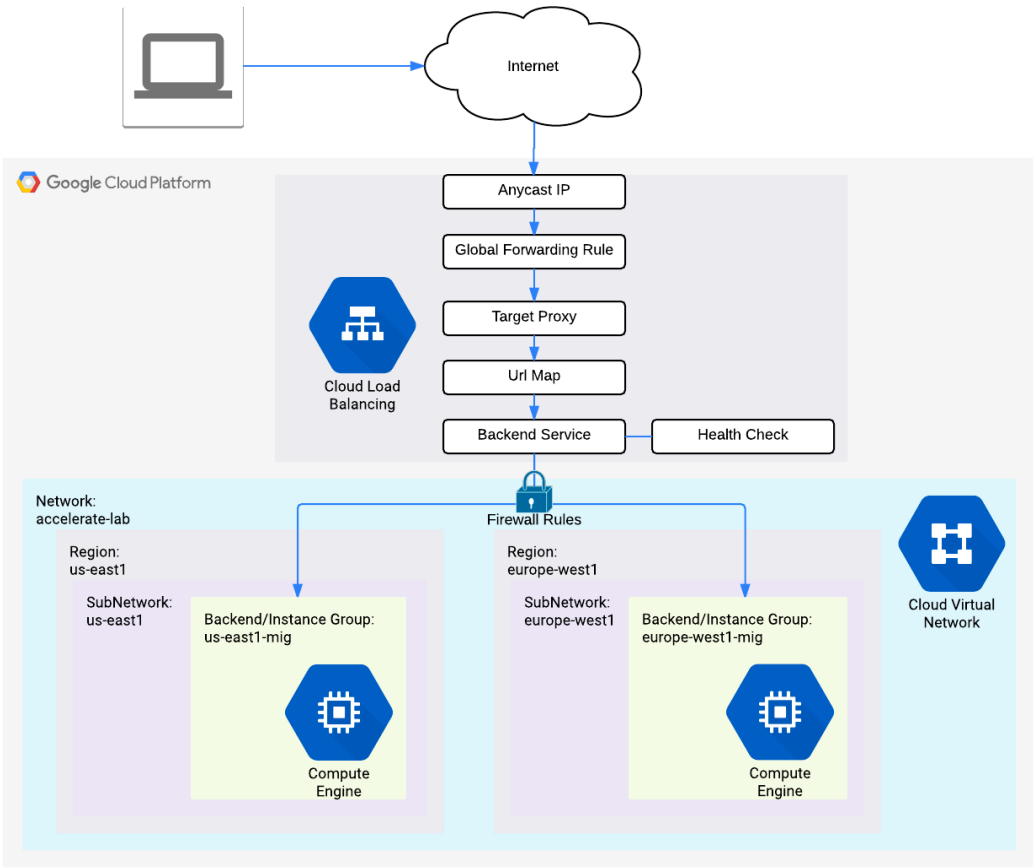
1. 點選「建立執行個體群組」。
2. 設定下方的值，其他屬性均保留預設值：

屬性	值 (按照指示輸入值或選取選項)
名稱	europa-west1-mig
位置	多可用區
區域	europa-west1
執行個體範本	europa-west1-template
「自動調度資源」 > 「自動調度資源政策」 > 點選「鉛筆」圖示 > 「指標類型」	CPU 使用率
目標 CPU 使用率	80，然後按一下「完成」。
等待期	45
執行個體數量下限	1
執行個體數量上限	5

3. 點選「建立」。

5. 設定 HTTP 負載平衡器

設定 HTTP 負載平衡器，平衡兩個後端之間的流量 (後端分別為 us-east1 的 **us-east1-mig** 和 europe-west1 的 **europe-west1-mig**)，如下方網路圖表所示：



開始設定

1. 前往 Cloud 控制台，依序點選「導覽選單」圖示 (



) > 「網路服務」 > 「負載平衡」 > 「建立負載平衡器」。

2. 在「HTTP(S) 負載平衡」下方，按一下「開始設定」。

HTTP(S) Load Balancing

Layer 7 load balancing for HTTP and HTTPS applications [Learn more](#) 

Configure

HTTP LB

HTTPS LB (includes HTTP/2 LB)

Options

Internet-facing or internal

Single or multi-region

START CONFIGURATION

3. 選取「From Internet to my VMs」(從網際網路到我的 VM) 和「Classic HTTP(S) Load Balancer」(傳統版 HTTP(S) 負載平衡器)，然後按一下「Continue」(繼續)。
4. 將「Name」(名稱) 設為 http-lb。

設定後端

後端服務會將傳入流量導向至一或多個連接的後端。每個後端都含有執行個體群組，以及其他負載能力中繼資料。

1. 點選「後端設定」。
2. 在「後端服務和後端值區」部分，點選「建立後端服務」。
3. 設定下方的值，其他屬性均保留預設值：

屬性	值 (依指示選取選項)
名稱	http-backend
執行個體群組	us-east1-mig
通訊埠編號	80
平衡模式	速率
每秒要求數上限	50 (每個執行個體)
容量	100

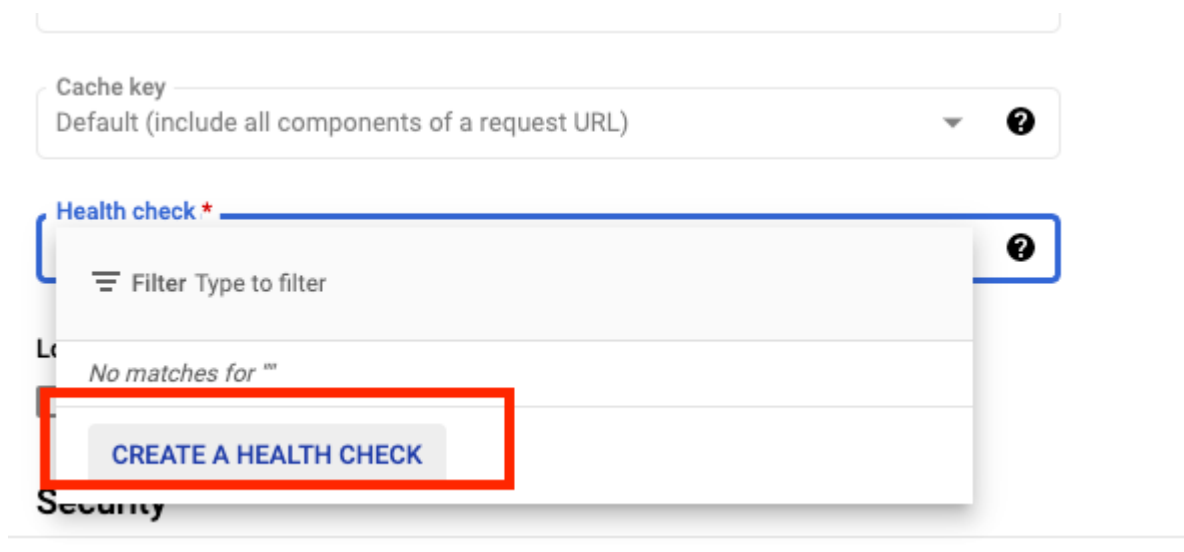
這項設定表示負載平衡器會嘗試將每個 us-east1-mig 執行個體的每秒要求數 (RPS) 保持在 50 以下。

- 按一下 [完成]。
- 點選「新增後端」。
- 設定下方的值，其他屬性均保留預設值：

屬性	值 (依指示選取選項)
執行個體群組	eu-west-1-mig
通訊埠編號	80
平衡模式	使用率
後端使用率上限	80
頻寬	100

這項設定表示負載平衡器會嘗試將每個 eu-west-1-mig 執行個體的 CPU 使用率保持在 80% 以下。

- 按一下 [完成]。
- 在「健康狀態檢查」部分，選取「建立健康狀態檢查」。



- 設定下方的值，其他屬性均保留預設值：

屬性	值 (依指示選取選項)
----	-------------

名稱	http-health-check
通訊協定	TCP
通訊埠	80

健康狀態檢查會判斷哪些執行個體能接收新的連線。這項 HTTP 健康狀態檢查會每 5 秒輪詢執行個體一次，並等待最多 5 秒來接收回應。如果成功兩次，就會判定為健康狀態良好；如果失敗兩次，則會判定為健康狀態不良。

Health criteria

Define how health is determined: how often to check, how long to wait for a response, and how many successful or failed attempts are decisive

Check interval * 5 seconds ?	Timeout * 5 seconds ?
Healthy threshold * 2 consecutive successes ?	
Unhealthy threshold * 2 consecutive failures ?	

- 按一下 [儲存]。
- 勾選「啟用記錄功能」方塊。
- 將「取樣率」設為 1：

Logging ?

☒ Enable logging

Sample rate ?

- 點選「建立」即可建立後端服務。

Health check *

http-health-check

port: 80, timeout: 5s, check interval: 5s, unhealthy threshold: 2 attempts

Logging ?

☒ Enable logging

Sample rate *

1

Security

Cloud Armor security policy

ADVANCED CONFIGURATIONS (REQUEST AND RESPONSE HEADERS, SESSION AFFINITY)

CREATE

CANCEL

設定前端

主機與路徑規則會決定流量的導向方式。舉例來說，您可以將影片流量導向至其中一個後端，並將靜態內容流量導向至另一個後端。不過，您不會在本研究室中設定主機和路徑規則。

1. 點選「前端設定」。
2. 指定下方的值，其他屬性均保留預設值：

屬性	值 (按照指示輸入值或選取選項)
通訊協定	HTTP
IP 版本	IPv4
IP 位址	臨時
通訊埠	80

3. 點選「完成」。
4. 點選「新增前端 IP 和通訊埠」。
5. 指定下方的值，其他屬性均保留預設值：

屬性	值 (按照指示輸入值或選取選項)
通訊協定	HTTP
IP 版本	IPv6
IP 位址	臨時
通訊埠	80

6. 點選「完成」。

HTTP(S) 負載平衡服務支援透過 IPv4 或 IPv6 位址傳輸用戶端流量。用戶端的 IPv6 要求會在全域負載平衡層終止，接著透過 IPv4 進行 Proxy 處理後，再傳送至後端。

檢查並建立 HTTP 負載平衡器

1. 點選「檢查並完成」。

← New Classic HTTP(S) load balancer

Name *
http-lb

Lowercase, no spaces.

Backend configuration

Host and path rules

Frontend configuration

Review and finalize (optional)

CREATE

CANCEL

Frontend

Protocol ↑	IP:Port	Certificate	SSL Policy	Network Tier ?
HTTP	Ephemeral:80	-		Premium
HTTP	[Ephemeral]:80	-		Premium

Host and path rules

Hosts ↑	Paths	Backend
All unmatched (default)	All unmatched (default)	http-backend

2. 檢查「後端服務」和「前端」。

Frontend

Protocol 	IP:Port	Certificate	SSL Policy	Network Tier 
HTTP	Ephemeral:80	-		Premium
HTTP	[Ephemeral]:80	-		Premium

Host and path rules

Hosts 	Paths	Backend
All unmatched (default)	All unmatched (default)	http-backend

Backend

Backend services

1. http-backend

Endpoint protocol	Named port	Timeout	Health check	Cloud CDN
HTTP	http	30 seconds	http-health-check	Disabled

▼ ADVANCED CONFIGURATIONS

Name 	Type	Zone	Autoscaling	Balancing mode	Selected ports 	Capacity
europe-west1-mig	Instance group	europe-west1	On: Target CPU utilization 80%	Max backend utilization: 80%	80	100%
us-east1-mig	Instance group	us-east1	On: Target CPU utilization 80%	Max RPS: 50 (per instance)	80	100%

- 點選「建立」。
 - 等待負載平衡器建立完成。
 - 按一下負載平衡器的名稱 (**http-lb**)。
 - 請注意負載平衡器的 IPv4 和 IPv6 位址，您會在下一個工作中用到。這兩個 IP 位址分別為 [LB_IP_v4] 和 [LB_IP_v6]。
-

6. 測試 HTTP 負載平衡器

為後端建立 HTTP 負載平衡器後，接著確認流量是否轉送至後端服務。

存取 HTTP 負載平衡器

在瀏覽器中開啟新分頁並前往 [http://\[LB_IP_v4\]](http://[LB_IP_v4])，測試能否透過 IPv4 存取 HTTP 負載平衡器。請務必將負載平衡器的 IPv4 位址換成 [LB_IP_v4]。

最多可能需要 5 分鐘才能存取 HTTP 負載平衡器。順利存取前，可能會出現 404 或 502 錯誤。請持續嘗試，直到看見其中一個後端頁面。

取決於您與 **us-east1** 和 **europa-west1** 的距離，流量會轉送至 **us-east1-mig** 或 **europa-west1-mig** 執行個體。

如果您有本機 IPv6 位址，請前往 [http://\[LB_IP_v6\]](http://[LB_IP_v6]) 試試 HTTP 負載平衡器的 IPv6 位址。請務必將負載平衡器的 IPv6 位址換成 [LB_IP_v6]。

HTTP Load Balancing Lab

Client IP

Your IP address : 35.191.0.195

Hostname

Server Hostname: us-east1-mig-8j0x

Server Location

Region and Zone: us-east1-b

主機名稱和伺服器位置會識別哪個後端接收 HTTP 負載平衡器的要求。

對 HTTP 負載平衡器進行壓力測試

使用 **siege** 建立新的 VM，以在 HTTP 負載平衡器上模擬負載。接著在負載偏高時，判斷兩個後端的流量是否達到平衡。

1. 前往控制台，依序點選「導覽選單」圖示



> 「Compute Engine」 > 「VM 執行個體」。

2. 點選「建立執行個體」。

3. 設定下方的值，其他屬性均保留預設值：

屬性	值 (按照指示輸入值或選取選項)
名稱	siege-vm
區域	us-west1
可用區	us-west1-c
系列	N1

由於 **us-west1** 比 **europa-west1** 距離 **us-east1** 更近，因此流量只會導向至 **us-east1-mig** (除非負載過高)。

- 點選「建立」。
- 等待 **siege-vm** 執行個體建立完成。
- 在「siege-vm」部分，點選「SSH」來啟動終端機並連線。
- 執行下列指令來安裝 siege：

```
sudo apt-get -y install siege
```

- 如要在環境變數中儲存 HTTP 負載平衡器的 IPv4 位址，請執行下列指令，並將 [LB_IP_v4] 換成 IPv4 位址：

```
export LB_IP=[LB_IP_v4]
```

- 執行下列指令來模擬負載：

```
siege -c 250 http://$LB_IP
```

輸出內容應如下所示 (請勿複製下方的輸出內容示例)：

```
New configuration template added to /home/student/.siege
Run siege -C to view the current settings in that file
** SIEGE 4.0.4
** Preparing 250 concurrent users for battle.
The server is now under siege...
```

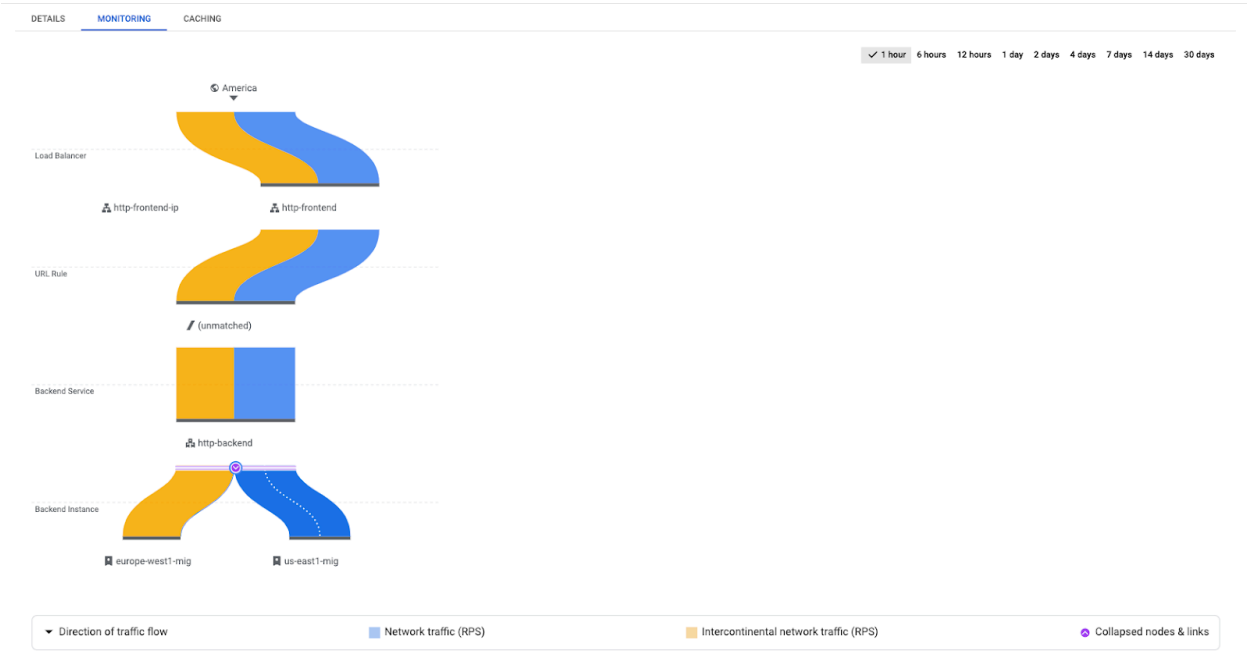
- 前往 Cloud 控制台，依序點選「導覽選單」圖示



> 「網路服務」> 「負載平衡」。

- 按一下「http-lb」。
- 按一下「監控」分頁標籤。花 2 至 3 分鐘監控北美地區和兩個後端間的流量。

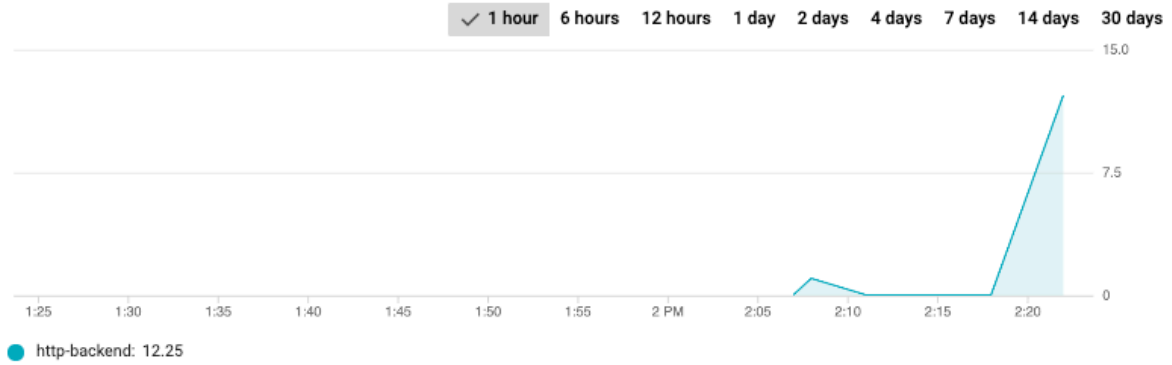
流量一開始應該只會導向至 **us-east1-mig**，但隨著每秒要求數增加，流量也會導向至 **europe-west1-mig**。



這證明瞭流量預設只會轉送至距離最近的后端，但如果負載過高，流量也可能會分配至其他后端。

Backend service

http-backend



Backends

Name	Health	Utilization	Rate
us-east1-mig	✓ 1 of 1 instance	0%	12.07 RPS
europe-west1-mig	✓ 1 of 1 instance	0%	0.18 RPS

13. 返回 **siege-vm** 的 **SSH** 終端機。

14. 按下 **CTRL+C** 鍵停止 **siege**。

7. 建立 Cloud Armor 速率限制政策

在本節中，您將使用 Cloud Armor 設定速率限制政策，拒絕 **siege-vm** 存取 HTTP 負載平衡器。

1. 在 Cloud Shell 中(如需如何使用 Cloud Shell 的說明，請參閱「[設定和需求條件](#)」一節中的「[啟動 Cloud Shell](#)」)，透過 gcloud 建立安全性政策：

```
gcloud compute security-policies create rate-limit-siege \  
  --description "policy for rate limiting"
```

2. 接著，新增頻率限制規則：

```
gcloud beta compute security-policies rules create 100 \  
  --security-policy=rate-limit-siege      \  
  --expression="true"                    \  
  --action=rate-based-ban                  \  
  --rate-limit-threshold-count=50          \  
  --rate-limit-threshold-interval-sec=120  \  
  --ban-duration-sec=300                   \  
  --conform-action=allow                   \  
  --exceed-action=deny-404                \  
  --enforce-on-key=IP
```

3. 將安全性政策附加至後端服務 http-backend：

```
gcloud compute backend-services update http-backend \  
  --security-policy rate-limit-siege --global
```

4. 前往控制台，依序點選「導覽選單」 > 「網路安全性」 > 「Cloud Armor」。
5. 按一下 rate-limit-siege。政策應如下所示：

rate-limit-siege

Type: Backend security policy

Description: policy for rate limiting

Contains 2 rules	Applies to 1 target	Adaptive protection Disabled
---------------------	------------------------	---------------------------------

[Rules](#) [Targets](#) [Logs](#)

Rules are evaluated by priority: Lower numbers are evaluated first. [Learn more](#)

[Add rule](#) [Delete](#) [More](#) ▾

Filter resources					Columns ▾
☐	Action	Type	Match	Description	Priority ^
☐	🕒 Rate based ban		true		100
☒	✅ Allow	IP addresses/ranges	*(All IP addresses)	default rule	2,147,483,647

0 rules selected

驗證安全性政策

1. 返回 siege-vm 的 SSH 終端機。
2. 對 LB IP 執行 curl，確認您仍可連線至該 IP，應會收到 200 回應。

```
curl http://$LB_IP
```

3. 在 siege-vm 的 SSH 終端機中，執行下列指令來模擬負載：

```
siege -c 250 http://$LB_IP
```

輸出內容應如下所示 (請勿複製下方的輸出內容示例)：

```
** SIEGE 4.0.4
** Preparing 250 concurrent users for battle.
The server is now under siege...
```

4. 查看安全性政策記錄檔，確認流量是否也遭到封鎖。
5. 在控制台中，依序前往「導覽選單」>「網路安全性」>「Cloud Armor」。
6. 點選「rate-limit-siege」。
7. 按一下「Logs」(記錄檔)。

[←](#) Policy details [EDIT](#) [DELETE](#)

rate-limit-siege

Type: Backend security policy

Description: policy for rate limiting

Contains 2 rules	Applies to 1 target	Adaptive protection Disabled
---------------------	------------------------	---------------------------------

Rules Targets **Logs**

[View policy logs](#)

- 點選「查看政策記錄檔」。
- 在「記錄」頁面上，確認清除「查詢預覽」內的所有文字。
- 依序選取「Cloud HTTP Load Balancer」(Cloud HTTP 負載平衡器) > 「http-lb-forwarding-rule」 > 「http-lb」，然後按一下「新增」。或者，您也可以複製下列 MQL(監控查詢語言) 查詢，並貼到查詢編輯器中：

```
resource.type="http_load_balancer" resource.labels.forwarding_rule_name="http-lb-forwarding-rule" resource.labels.url_map_name="http-lb"
```

- 現在點選「執行查詢」。
- 展開「查詢結果」中的記錄項目。
- 展開「httpRequest」 **httpRequest**。要求應來自 **siege-vm** IP 位址。如果不是，請展開另一個記錄項目。
- 展開 jsonPayload。
- 展開「enforcedSecurityPolicy」。

Query results 2,848,410 log results

SEVERITY	TIMESTAMP	PST	SUMMARY	EDIT
<pre>▼ httpRequest: { latency: "0.064819s" remoteIp: "35.197.78.126" requestMethod: "GET" requestSize: "162" requestUrl: "http://34.149.159.99/" responseSize: "277" status: 404 userAgent: "Mozilla/5.0 (pc-x86_64-linux-gnu) Siege/4.0.4" } insertId: "11gwpu8g3cr6up5" ▼ jsonPayload: { @type: "type.googleapis.com/google.cloud.loadbalancing.type.LoadBalancerLogEntry" ▼ enforcedSecurityPolicy: { configuredAction: "RATE_BASED_BAN" name: "rate-limit-siege" outcome: "RATE_BASED_BAN" priority: 100 } statusDetails: "rate_based_banned_by_security_policy" } logName: "projects/qwiklabs-gcp-01-13eb8dbc2c34/logs/requests" receiveTimestamp: "2022-01-06T22:43:42.569854920Z"</pre>				

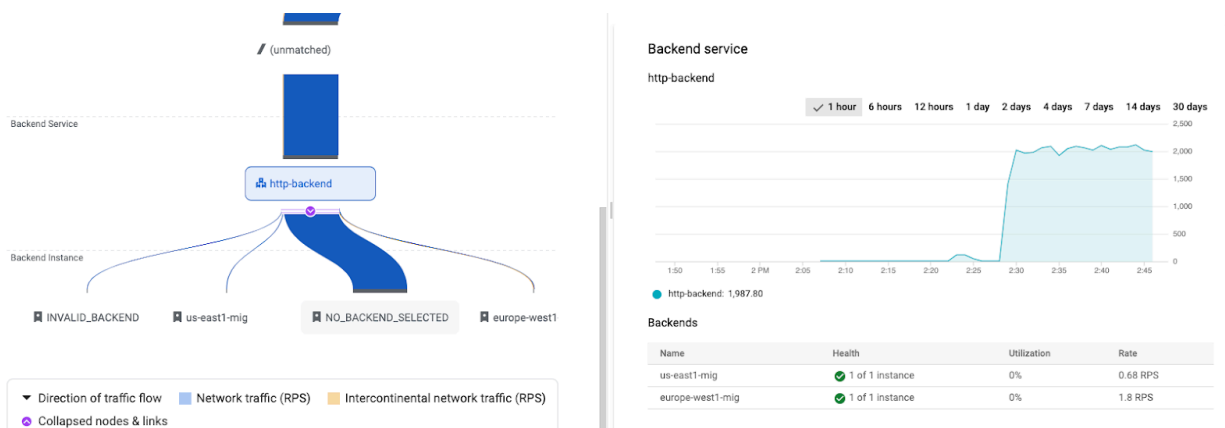
請注意，configuredAction 已設為 **RATE_BASED_BAN**，名稱則是 **rate-limit-siege**。

您可以運用 Cloud Armor 安全性政策建立的記錄檔，判斷流量來源、獲允許或遭到拒絕的時間點。

16. 如要進行額外檢查，請依序點選「導覽選單」(



) > 「網路服務」 > 「負載平衡」。按一下「http-lb」。按一下「監控」分頁標籤。



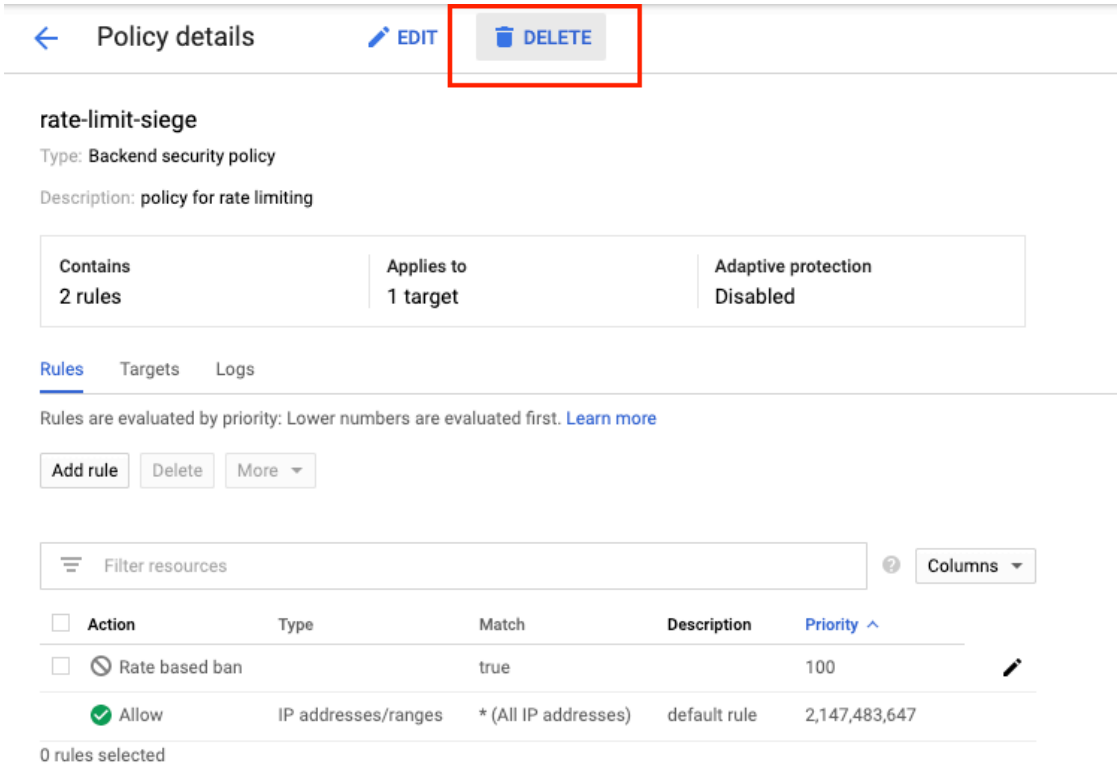
圖表會顯示圍攻流量。您也會發現，受到速率限制的流量不會抵達後端，而是遭到 Cloud Armor 政策封鎖。

恭喜！您已完成本實驗室，瞭解如何使用 Cloud Armor 進行頻率限制

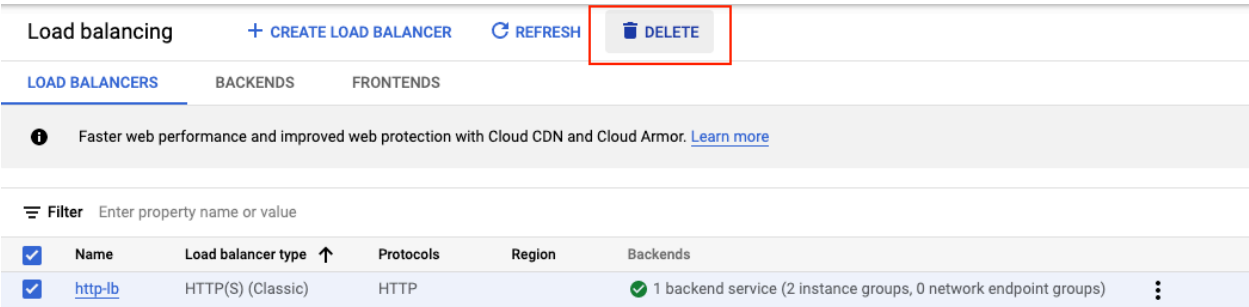
©2020 Google LLC 保留所有權利。Google 和 Google 標誌是 Google LLC 的商標，所有其他公司和產品名稱可能為其相關公司的商標。

8. 實驗室清理

1. 依序前往「Network Security」>>「Cloud Armor」>>「%POLICY NAME%」，然後選取「delete」 -



2. 依序前往「網路」>>「網路服務」>>「負載平衡」。選取您建立的負載平衡器，然後按一下「刪除」。



選取要刪除的後端服務和健康狀態檢查，做為額外資源 -

Delete load balancer

The following resources will no longer be used after deleting the load balancer. Select resources that you want to delete:

Backend services:

☒ http-backend

Health checks:

☒ http-health-check

Are you sure you want to delete load balancer http-lb and the selected resources?

CANCEL

DELETE LOAD BALANCER AND THE SELECTED RESOURCES

3. 依序前往「導覽選單」 (



) > 「Compute Engine」 > 「執行個體群組」。選取兩個代管執行個體群組，然後按一下「刪除」 -

Instance groups [CREATE INSTANCE GROUP](#) [REFRESH](#) [DELETE](#)

Instance groups are collections of VM instances that use load balancing and automated services, like autoscaling and autohealing. [Learn more](#)

Filter Enter property name or value

☒	Status	Name ↑	Instances	Template	Group type	Creation time	Recomn
☒	✓	europe-west1-mig	1	europe-west1-template	Managed	Jan 6, 2022, 3:03:12 PM UTC-08:00	
☒	✓	us-east1-mig	1	us-east1-template	Managed	Jan 6, 2022, 3:02:48 PM UTC-08:00	

在文字方塊中輸入「delete」，確認刪除湖泊。

等待系統刪除代管執行個體群組。這項操作也會刪除群組中的執行個體。您必須先刪除執行個體群組，才能刪除範本。

4. 前往左側窗格中的「Instance templates」。選取兩個執行個體範本，然後按一下「刪除」 -

Instance templates [CREATE INSTANCE TEMPLATE](#) [REFRESH](#) [CREATE INSTANCE GROUP](#) [COPY](#) [DELETE](#)

Instance templates are saved VM configurations used to create identical VMs, either individually or as part of managed instance groups. [Learn more](#)

Filter Filter instance templates

☒	Name ↑	Machine type	Image	Disk type	Placement policy ?	In use by	Creation time	Actions
☒	europe-west1-template	n1-standard-1	debian-10-buster-v20211209	Balanced persistent disk	No policy		Jan 6, 2022, 3:01:03 PM UTC-08:00	⋮
☒	us-east1-template	n1-standard-1	debian-10-buster-v20211209	Balanced persistent disk	No policy		Jan 6, 2022, 3:00:07 PM UTC-08:00	⋮

5. 前往左側窗格的「VM instances」(VM 執行個體)。選取 siege-vm 執行個體旁的省略符號，然後按一下「刪除」。

☐	Status	Name ↑	Zone	Recommendations	In use by	Internal IP	External IP	Connect
☐	✓	siege-vm	us-west1-c			10.138.0.2 (nic0)	34.105.59.110	SSH ▾

⋮

Start / Resume
Stop
Suspend
Reset
Delete
View network details
Create new machine image
View logs
View monitoring

6. 依序點選「導覽選單」 (



) > 「虛擬私有雲網路」 > 「防火牆」。選取 default-allow-health-check，然後按一下「刪除」 -

Firewall

+ CREATE FIREWALL RULE
REFRESH
CONFIGURE LOGS

DELETE

Keep your firewall rules strict and efficient

GO TO NETWORK INTELLIGENCE CENTER
REMIND ME LATER

⚠

You don't have required permissions:

- compute.organizations.listAssociations

to view the firewall policies inherited by this project.

Firewall rules control incoming or outgoing traffic to an instance. By default, incoming traffic from outside your network is blocked. [Learn more](#)

Note: App Engine firewalls are managed in the [App Engine Firewall rules section](#).

Filter

Enter property name or value

☐	Name	Type	Targets	Filters	Protocols / p
☒	default-allow-health-check	Ingress	http-server	IP ranges: 130.211.0.0/22, 35.191.0.0/16	tcp:80

9. 恭喜！

您已成功使用 Cloud Armor 實作頻率限制。您設定了後端位於 us-east1 和 europe-west1 的 HTTP 負載平衡器，接著運用 VM 對負載平衡器進行壓力測試，並透過 Cloud Armor 的速率限制功能，將該 IP 位址列入拒絕清單。您成功探索安全性政策記錄檔，識別流量遭封鎖的原因。

涵蓋內容

- 如何設定執行個體範本及建立代管執行個體群組。
- 如何設定 HTTP 負載平衡器。
- 如何建立 Cloud Armor 頻率限制政策。
- 如何驗證頻率限制政策是否正常運作。

後續步驟

- 請嘗試根據來源 IP 範圍設定頻率限制政策。下方是指令範例：

```
gcloud alpha compute security-policies rules create 105 \  
  --security-policy sec-policy      \  
  --src-ip-ranges "1.2.3.0/24"      \  
  --action throttle                 \  
  --rate-limit-threshold-count 100 \  
  --rate-limit-threshold-interval-sec 60 \  
  --conform-action allow            \  
  --exceed-action deny-429          \  
  --enforce-on-key IP
```

- 請嘗試根據區域代碼設定速率限制政策。下方是指令範例：

```
gcloud alpha compute security-policies rules create 101 \  
  --security-policy sec-policy      \  
  --expression "origin.region_code == 'US'" \  
  --action rate-based-ban           \  
  --rate-limit-threshold-count 10   \  
  --rate-limit-threshold-interval-sec 60 \  
  --ban-duration-sec 300            \  
  --ban-threshold-count 1000        \  
  --ban-threshold-interval-sec 600 \  
  --conform-action allow            \  
  --exceed-action deny-403          \  
  --enforce-on-key IP
```